MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Práctica - Tema 13. Servicios de audio

Ángel Leal 2ºSMR

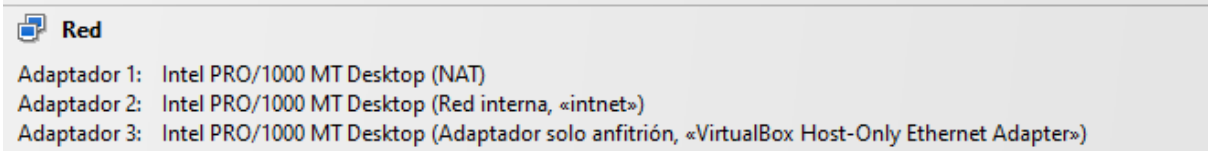
Índice

Práctica - Tema 13. Servicios de audio 1
1. Crea un servidor Icecast en Ubuntu 3
2. Explica cómo se realiza el montaje de una lista de reproducción en el servidor. 6
3. Configura Ices2 para poder transmitir el audio. 10
4. Pruebas de reproducción en el equipo anfitrión. 12

Práctica Tema 13

1. Crea un servidor Icecast en Ubuntu

Primeramente tendremos que cambiar los adaptadores de el servidor a estos que enseño a continuación



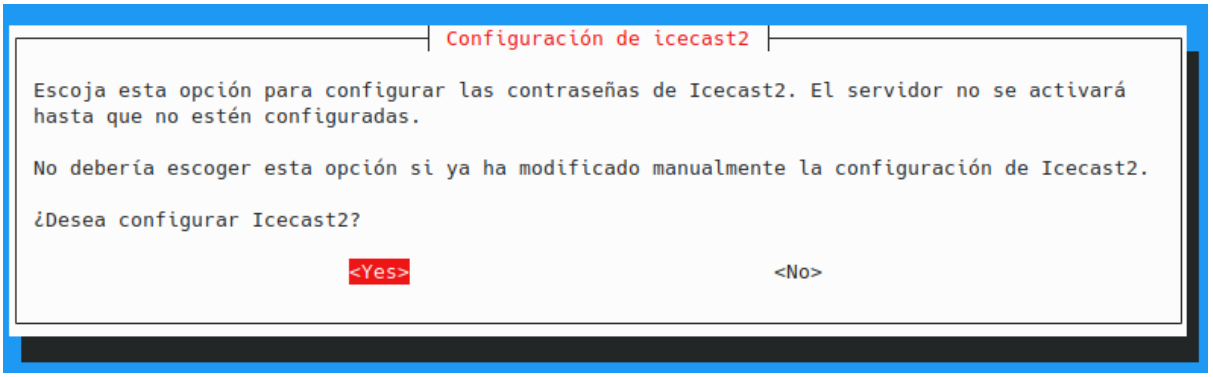
Y el desktop Red interna



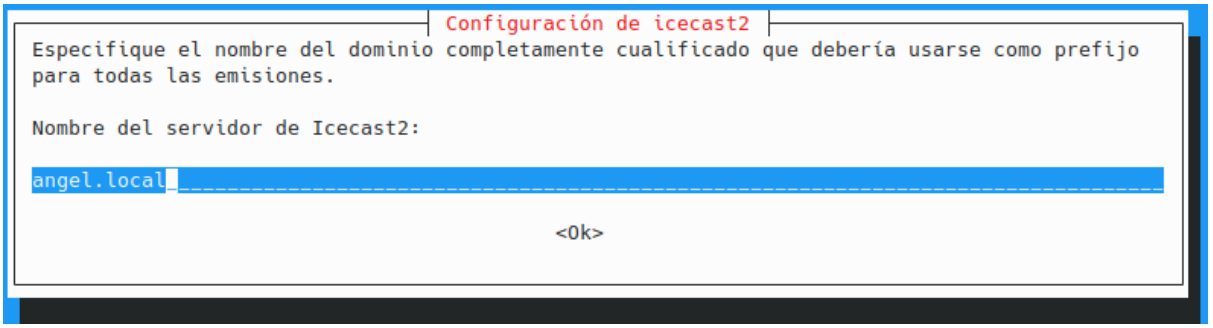

```
angel@angel:~$ sudo su
[sudo] password for angel:
root@angel:/home/angel# hostnameç
Command 'hostnameç' not found, did you mean:
  command 'hostname' from deb hostname (3.23+nmu1ubuntu1)
Try: apt install <deb name>
root@angel:/home/angel# hostname
angel.local
root@angel:/home/angel# hostnamectl set-hostname angel.local
```

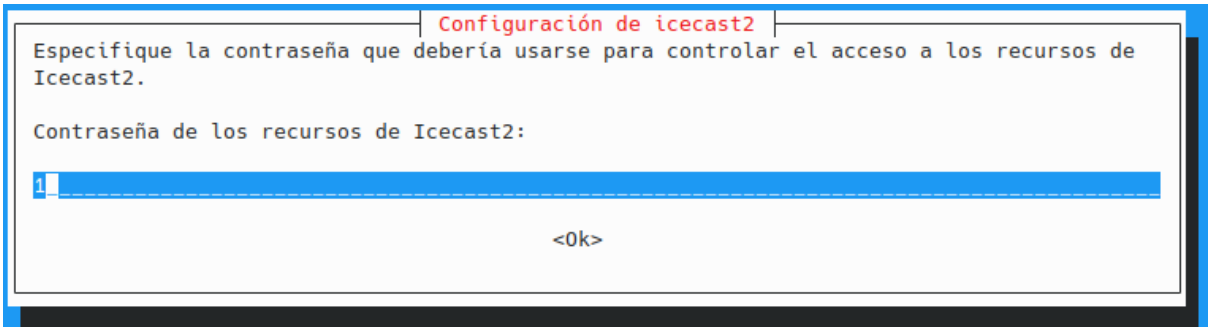
```
root@angel:/home/angel# apt-get update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
root@angel:/home/angel# apt-get install icecast2 vorbis-tools
```

Vamos a poner estos comandos para actualizar y para instalar icecast2



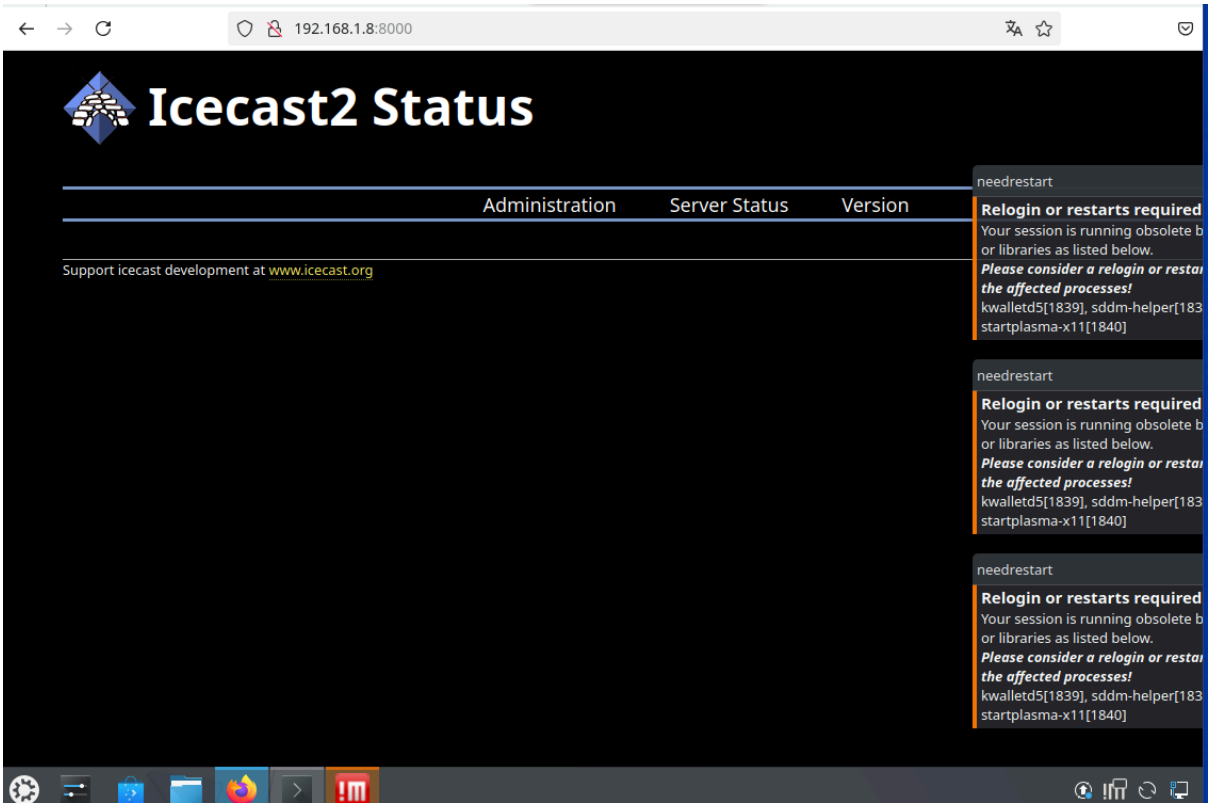
Le damos a yes

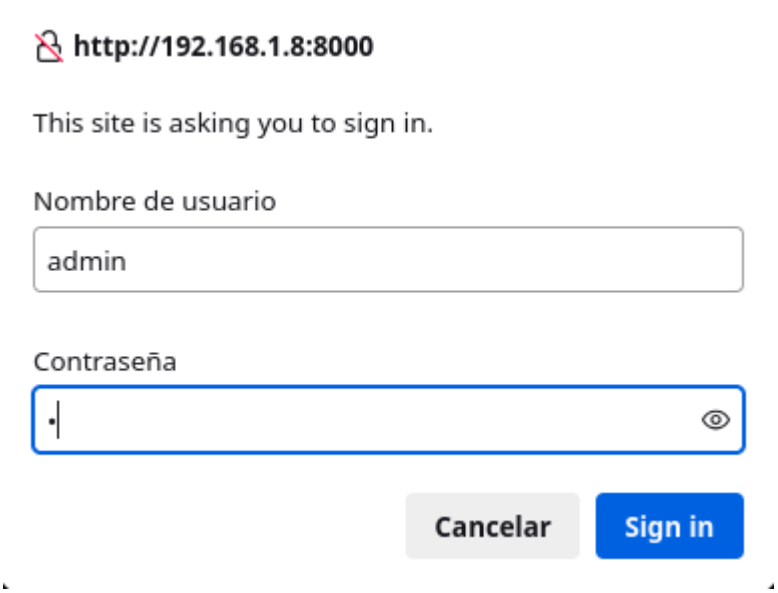


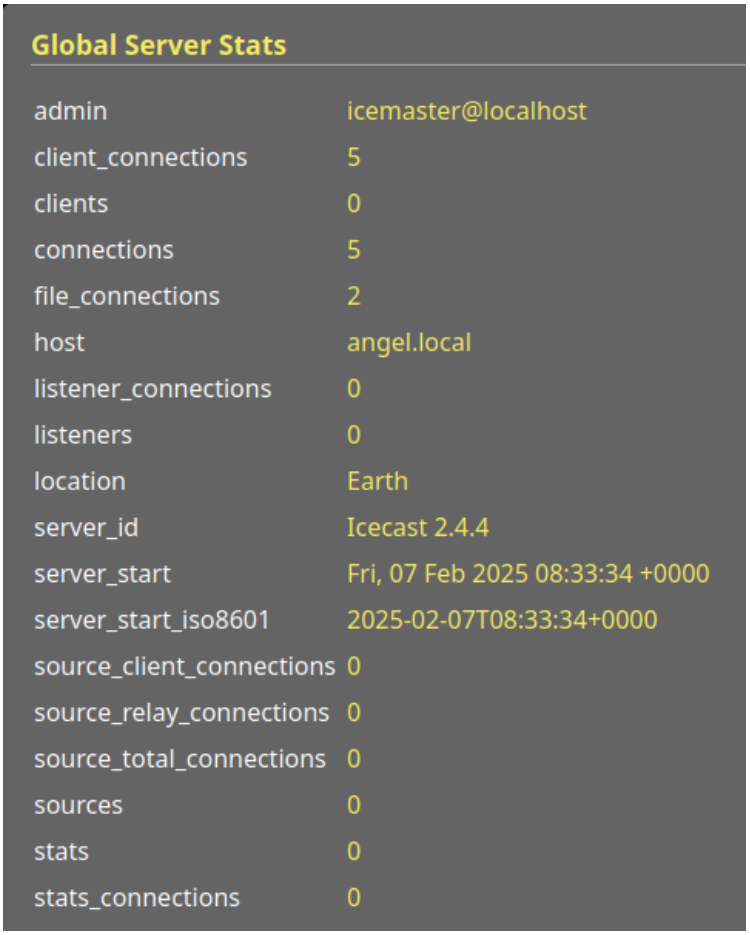


Ponemos una contraseña para controlar el acceso

192.168.1.8:8000 Vamos a poner esto en el buscador y nos saldrá esto n


192.168.1.8:8000
Icecast2 Status
Administration
Server Status
Version
Support icecast development at www.icecast.org
needrestart
Relogin or restarts required
Your session is running obsolete b
or libraries as listed below.
Please consider a relogin or restar
the affected processes!
kwalletd5[1839], sddm-helper[183
startplasma-x11[1840]
needrestart
Relogin or restarts required
Your session is running obsolete b
or libraries as listed below.
Please consider a relogin or restar
the affected processes!
kwalletd5[1839], sddm-helper[183
startplasma-x11[1840]
needrestart
Relogin or restarts required
Your session is running obsolete b
or libraries as listed below.
Please consider a relogin or restar
the affected processes!
kwalletd5[1839], sddm-helper[183
startplasma-x11[1840]

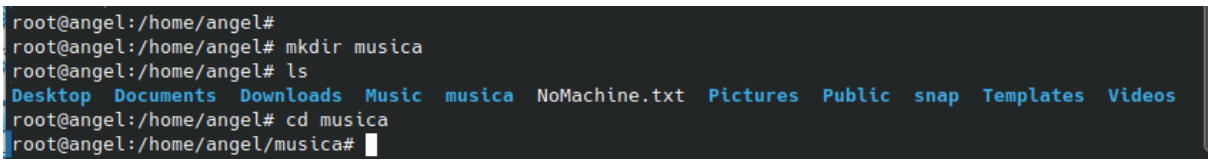

http://192.168.1.8:8000
This site is asking you to sign in.
Nombre de usuario
admin
Contraseña
Cancelar
Sign in



Global Server Stats

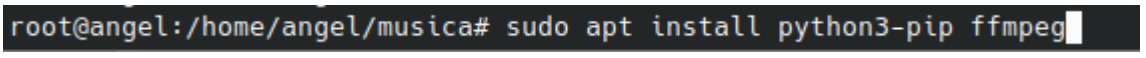
admin	icemaster@localhost
client_connections	5
clients	0
connections	5
file_connections	2
host	angel.local
listener_connections	0
listeners	0
location	Earth
server_id	Icecast 2.4.4
server_start	Fri, 07 Feb 2025 08:33:34 +0000
server_start_iso8601	2025-02-07T08:33:34+0000
source_client_connections	0
source_relay_connections	0
source_total_connections	0
sources	0
stats	0
stats_connections	0

2. Explica cómo se realiza el montaje de una lista de reproducción en el servidor.



```
root@angel:/home/angel#
root@angel:/home/angel# mkdir musica
root@angel:/home/angel# ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  musica  NoMachine.txt  Pictures  Public  snap  Templates  Videos
root@angel:/home/angel# cd musica
root@angel:/home/angel/musica#
```

Hemos creado ahora mismo un archivo de música y ahora vamos a pasar a descarganos alguna canción



```
root@angel:/home/angel/musica# sudo apt install python3-pip ffmpeg
```

```
ijado ffmpeg como instalado manualmente.
e instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-13
 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu
 gcc-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl
 libasan8 libatomic1 libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libexpat1-dev libfakeroot
 libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 libjs-sphinxdoc liblsan0 libpython3-dev
 libpython3.12-dev libquadmath0 libsframe1 libstdc++-13-dev libtsan2 libubsan1 lto-disabled-list
 make python3-dev python3-wheel python3.12-dev zlib1g-dev
aquetes sugeridos:
 binutils-doc gprofng-gui debian-keyring g++-multilib g++-13-multilib gcc-13-doc gcc-multilib
 autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gcc-13-multilib gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu
 libstdc++-13-doc make-doc
e instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-13
 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu
 gcc-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl
 libasan8 libatomic1 libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libexpat1-dev libfakeroot
 libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 libjs-sphinxdoc liblsan0 libpython3-dev
 libpython3.12-dev libquadmath0 libsframe1 libstdc++-13-dev libtsan2 libubsan1 lto-disabled-list
 make python3-dev python3-pip python3-wheel python3.12-dev zlib1g-dev
 actualizados, 45 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 225 no actualizados.
e necesita descargar 64,5 MB de archivos.
e utilizarán 234 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Desea continuar? [S/n]
```

Aqui vemos como se está instalando pero no hace falta instalarlo

```
Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider
rebooting.

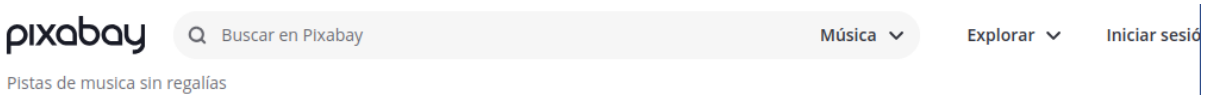
Restarting services...

Service restarts being deferred:
 systemctl restart NetworkManager.service
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart networkd-dispatcher.service
 systemctl restart sddm.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service
 systemctl restart wpa_supplicant.service

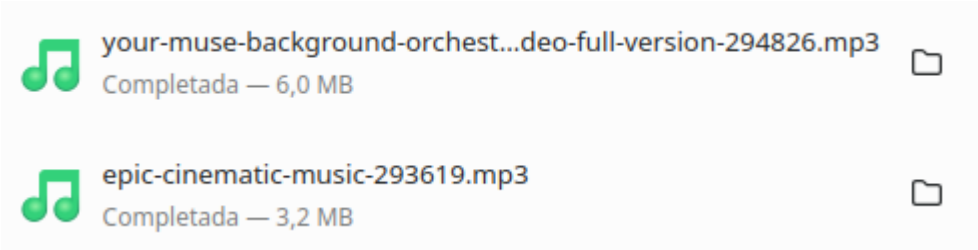
No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 angel @ session #4: kwalletd5[1839], sddm-helper[1835], startplasma-x11[1840]
```

Aquí ya se nos a terminado de instalar



Nos hemos metido en pixabay para bajarnos las canciónes



Nos hemos metido dos ya que con una posiblemente nos de fallos, vamos a pasar las canciones a .ogg ya que en MP3 nos va a dar fallos



Hemos metido en la carpeta las canciones en MP3

```
angel@angel:~/Desktop/Canciones$ for file in *.mp3; do ffmpeg -i "$file" -c:a libvorbis "${file%.mp3}.ogg"; done
```

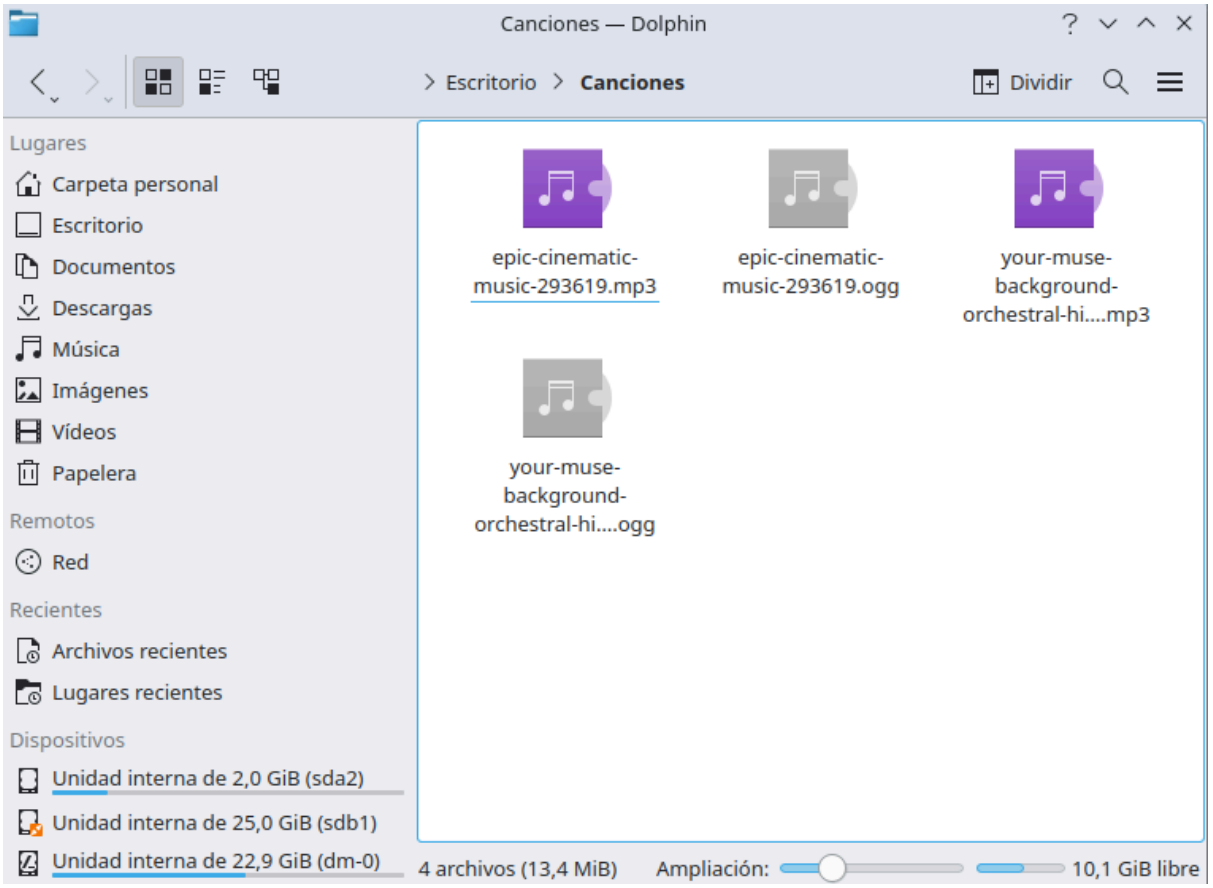
Ponemos este comando para pasar las canciones a ogg

```
angel@angel:~/Desktop/Canciones$ for file in *.mp3; do ffmpeg -i "$file" -c:a libvorbis "${file%.mp3}.ogg"; done
ffmpeg version 6.1.1-3ubuntu5 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
  built with gcc 13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu3)
  configuration: --prefix=/usr --extra-version=3ubuntu5 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arc
h=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --disable-omx --enable-gnutls --enable-libaom --enable-libass --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --
enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --e
nable-libgsm --enable-libharfbuzz --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-librubberband --
enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable
-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --disable-sndio
 --enable-libvpl --disable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-ladspa --enable-libb
luray --enable-libjack --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-
libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-sdl2 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libjxl --enable-sha
red
  libavutil      58. 29.100 / 58. 29.100
  libavcodec     60. 31.102 / 60. 31.102
  libavformat    60. 16.100 / 60. 16.100
  libavdevice    60.  3.100 / 60.  3.100
  libavfilter     9. 12.100 /  9. 12.100
  libswscale      7.  5.100 /  7.  5.100
  libswresample   4. 12.100 /  4. 12.100
  libpostproc    57.  3.100 / 57.  3.100
[mp3 @ 0x609a22bbb640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, mp3, from 'epic-cinematic-music-293619.mp3':
  Duration: 00:01:46.03, start: 0.000000, bitrate: 256 kb/s
  Stream #0:0: Audio: mp3, 44100 Hz, stereo, fltp, 256 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (mp3 (mp3float) -> vorbis (libvorbis))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, ogg, to 'epic-cinematic-music-293619.ogg':
  Metadata:
    encoder         : Lavf60.16.100
  Stream #0:0: Audio: vorbis, 44100 Hz, stereo, fltp
    Metadata:
      encoder         : Lavc60.31.102 libvorbis
[out#0/ogg @ 0x609a22bbce40] video:0kB audio:1431kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:4kB muxing overhead: 1.180033%
size=    1448kB time=00:01:46.01 bitrate= 111.9kbits/s speed=56.7x
ffmpeg version 6.1.1-3ubuntu5 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
  built with gcc 13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu3)
  configuration: --prefix=/usr --extra-version=3ubuntu5 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arc
h=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --disable-omx --enable-gnutls --enable-libaom --enable-libass --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --
```

Aquí se ve como hemos pasado la primera canción

```
red
  libavutil      58. 29.100 / 58. 29.100
  libavcodec     60. 31.102 / 60. 31.102
  libavformat    60. 16.100 / 60. 16.100
  libavdevice    60.  3.100 / 60.  3.100
  libavfilter     9. 12.100 /  9. 12.100
  libswscale      7.  5.100 /  7.  5.100
  libswresample   4. 12.100 /  4. 12.100
  libpostproc    57.  3.100 / 57.  3.100
[mp3 @ 0x5bd8ad79c640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, mp3, from 'your-muse-background-orchestral-hip-hop-music-for-video-full-version-294826.mp3':
  Duration: 00:03:17.38, start: 0.000000, bitrate: 255 kb/s
  Stream #0:0: Audio: mp3, 44100 Hz, stereo, fltp, 256 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (mp3 (mp3float) -> vorbis (libvorbis))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, ogg, to 'your-muse-background-orchestral-hip-hop-music-for-video-full-version-294826.ogg':
  Metadata:
    encoder         : Lavf60.16.100
  Stream #0:0: Audio: vorbis, 44100 Hz, stereo, fltp
    Metadata:
      encoder         : Lavc60.31.102 libvorbis
[out#0/ogg @ 0x5bd8ad79df00] video:0kB audio:2785kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:4kB muxing overhead: 1.164790%
size=    2817kB time=00:03:17.37 bitrate= 116.9kbits/s speed=55.2x
```

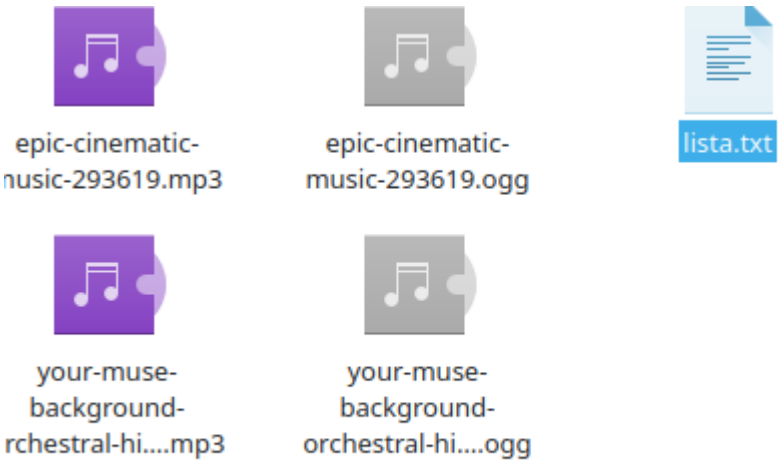
Y aquí está la segunda canción



Como podemos ver en la carpeta ya está la canción con el archivo .ogg

```
angel@angel:~/Desktop/Canciones$ find ~/Desktop/Canciones/ -iname "*.ogg" > lista.txt
```

Hemos puesto este comando para crear un FIchero txt con la lista de las canciones




```
/home/angel/Desktop/Canciones/your-muse-background-orchestral-hip-hop-music-for-video-full-version-294826.ogg
/home/angel/Desktop/Canciones/epic-cinematic-music-293619.ogg
```

Aquí vemos como tenemos la lista de canciones creada u guardada

```
angel@angel:~/Desktop/Canciones$ cat lista.txt
/home/angel/Desktop/Canciones/your-muse-background-orchestral-hip-hop-music-for-video-full-version-294826.ogg
/home/angel/Desktop/Canciones/epic-cinematic-music-293619.ogg
```

Este comando sirve para ver las cosas que tenemos en ese archivo

3. Configura Ices2 para poder transmitir el audio.

```
angel@angel:~/Desktop/Canciones$ sudo mkdir /etc/ices2
[sudo] password for angel:
```

Hemos creado un directorio

```
root@angel:/usr/share/doc# cd /usr/share/doc/ices2/examples/
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# ls
ices-alsa.xml  ices.init.example  ices-oss.xml  ices-playlist.xml  ices-roar.xml
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# sudo su
```

Aqui vemos los diferentes xml que tenemos

```
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# sudo cp /usr/share/doc/ices2/examples/ices-playlist.xml /etc/ices2/
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# sudo chmod +x /etc/ices2/ices-playlist.xml
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples#
```

Hemos copiado el directorio dentro de la carpeta y com el comando **chmod +x** hacemos los permisos

```
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# ls -al /etc/ices2/ices-playlist.xml
-rwxr-xr-x 1 root root 4410 feb 10 08:23 /etc/ices2/ices-playlist.xml
```

Aquí lo que podemos ver es los permisos que tenemos de ejecución

```
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# nano /etc/ices2/ices-playlist.xml
```

Con esto vamos a entrar al fichero y aquí vamos a hacer algunas pequeñas configuraciones

```
  GNU nano 7.2                                                /etc/ices2/ices-play
<?xml version="1.0"?>
<ices>
    <!-- run in background -->
    <background>1</background>
    <!-- where logs, etc go. -->
    <logpath>/var/log/ices</logpath>
    <logfile>ices.log</logfile>
    <!-- 1=error,2=warn,3=info,4=debug -->
    <loglevel>4</loglevel>
    <!-- set this to 1 to log to the console instead of to the file above -->
    <consolelog>0</consolelog>

    <!-- optional filename to write process id to -->
    <!-- <pidfile>/home/ices/ices.pid</pidfile> -->

    <stream>
        <!-- metadata used for stream listing (not currently used) -->
        <metadata>
            <name>Example stream name</name>
            <genre>Example genre</genre>
            <description>A short description of your stream</description>
        </metadata>
```

Aquí cambiamos el 0 por el 1 que es para que el programa se debe ejecutar en segundo plano

```
    <!-- metadata used for stream listing (not currently used) -->
    <metadata>
        <name>Angel</name>
        <genre>POP</genre>
        <description>Lista de reproduccion de Angel</description>
    </metadata>
```

Aquí hemos puesto el nombre del stream y el genero de la cancion que creemos que es

y abajo ponemos la lista de reproducción como queremos que se llame

```
<param name="type">basic</param>
<param name="file">/home/angel/Desktop/Canciones/lista.txt</param>
```

Aquí ponemos la ubicación de la playlist.txt

```
<param name="random">0</param>
```

Esto si tenemos muchas canciones es para decir compo queremos que se reproduzcan las canciones

```
<hostname>angel.local</hostname>
<port>8000</port>
<password>1</password>
<mount>/musica</mount>
<yp>1</yp>    <!-- allow stream to
```

```
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# sudo mkdir /var/log/ices
```

con esto creamos el directorio pero tenemos que darle permisos de lectura y lo haremos así

EL 777 te da permiso a todo

```
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# sudo chmod 777 /var/log/ices
```

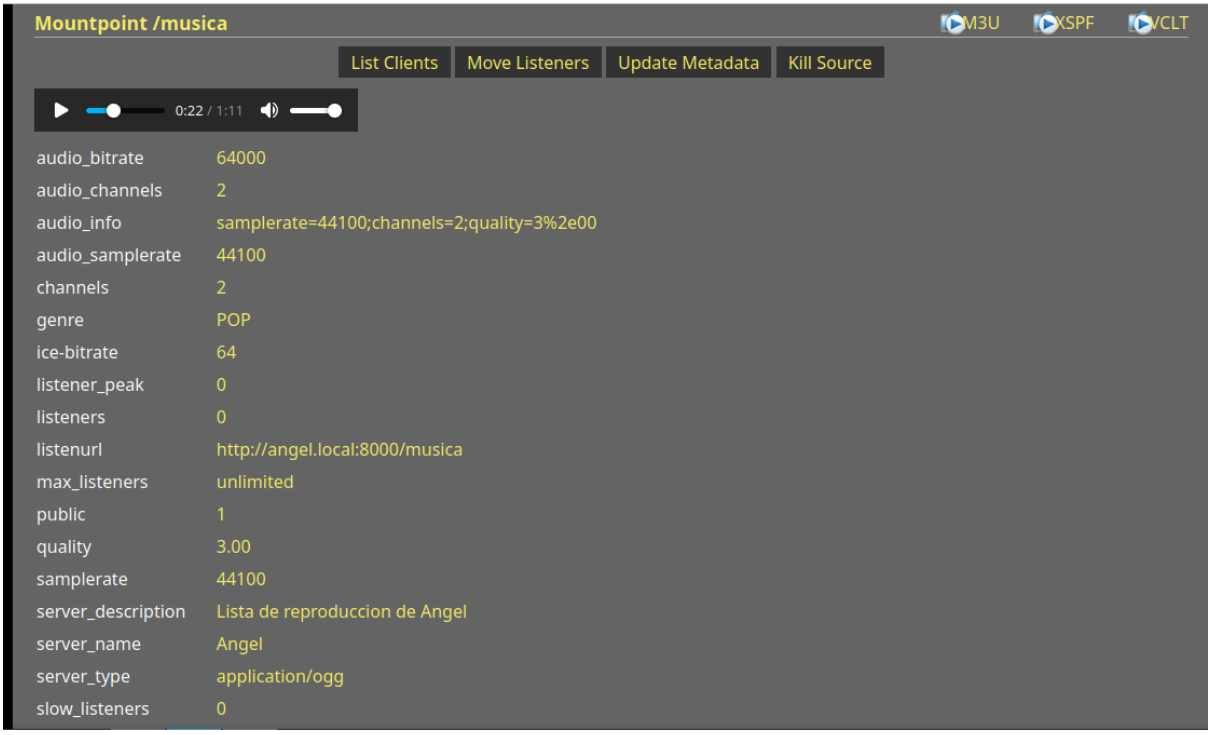
```
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# sudo ices2 /etc/ices2/ices-playlist.xml &
[1] 4441
```

Con este comando hacemos que se inicie la playlist

4. Pruebas de reproducción en el equipo anfitrión.

```
root@angel:/usr/share/doc/ices2/examples# cat /var/log/ices/ices.log
[2025-02-10  09:08:22] INFO ices-core/main IceS 2.0.3 started...
[2025-02-10  09:08:22] INFO signals/signal_usr1_handler Metadata update requested
[2025-02-10  09:08:22] INFO playlist-basic/playlist_basic_get_next_filename Loading playlist from file "/home/angel/Desktop/Canciones/lista.txt"
[2025-02-10  09:08:22] INFO playlist-builtin/playlist_read Currently playing "/home/angel/Desktop/Canciones/your-muse-background-orchestral-hip-hop-music-for-video-full-version-294826.ogg"
[2025-02-10  09:08:22] INFO stream/ices_instance_stream Connected to server: angel.local:8000/musica
[2025-02-10  09:08:22] DBUG reencode/reencode_page Reinitialising reencoder for new logical stream
[2025-02-10  09:08:22] INFO encode/encode_initialise Encoder initialising in VBR mode: 2 channels, 44100 Hz, nominal 64000
[1]+  Done                    sudo ices2 /etc/ices2/ices-playlist.xml
```

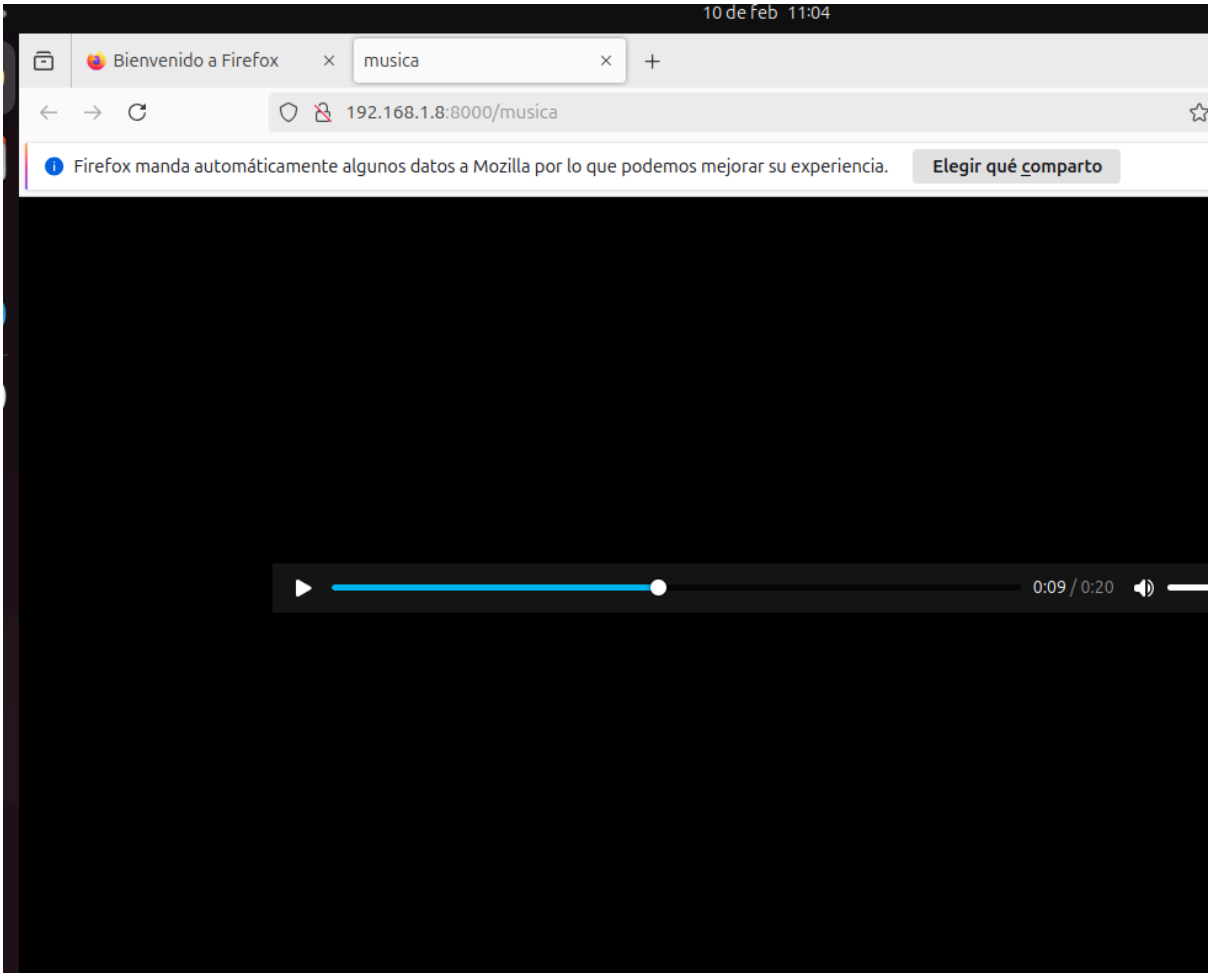
Con esto comprobamos que no tenemos ningún fallo



Aquí como podemos ver está todo bien y está la canción ahora vamos a comprobar que se escuche

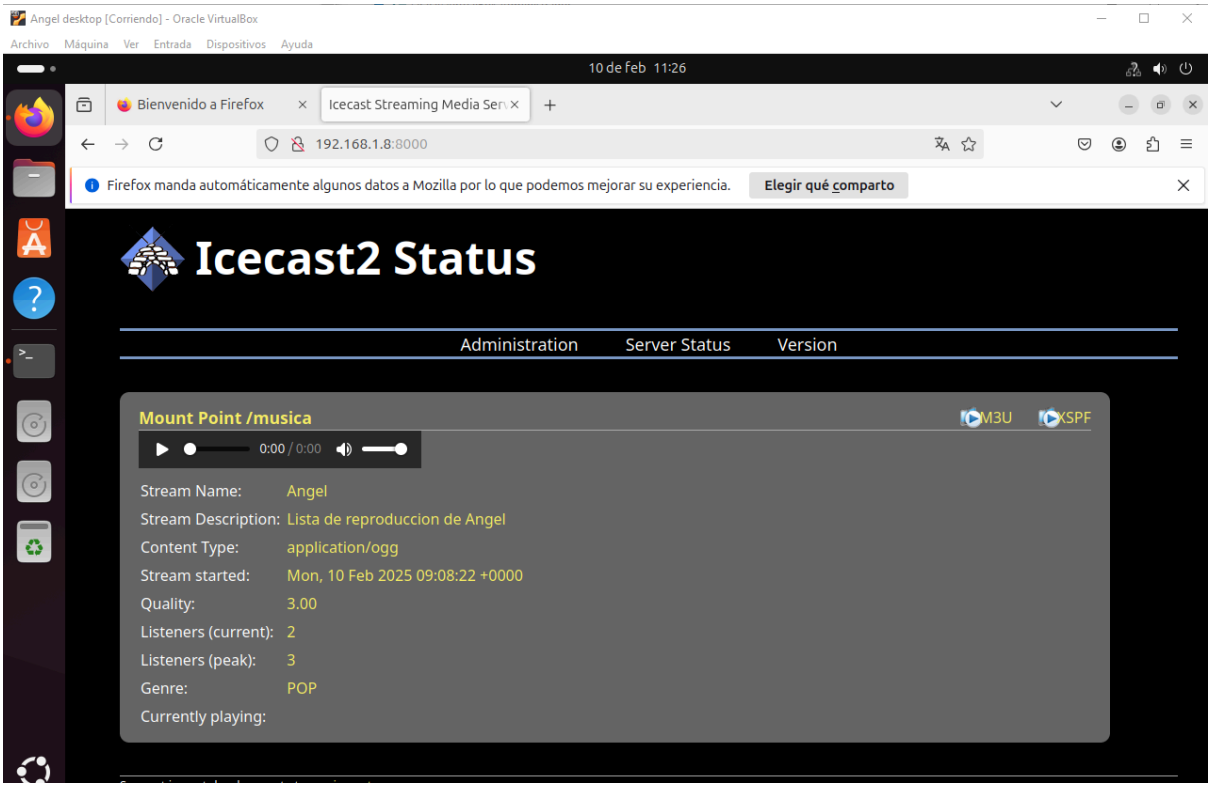
Nos hemos descargado OBS estudio para grabar la pantalla y las canciones al ser una lista de reproducción van una detrás de otra al acabar la primera empezará la segunda los videos los pongo a continuación

Abrimos el cliente de ubuntu y lo probamos igual



Tenemos que poner la ip **192.168.1.8:8000/musica** en mi caso ya que yo lo he llamado así

o bien haciendo host con el server y pones sever.angel.local:8000/musica



y quitas el /musica si quieres entrar a la principal